Diagnóstico de Suporte — Suporte

G4 Analise · 24/09/2026 18:12

Resumo executivo

• **8.469 chamados, 67% ainda sem resolução** (5.700 abertos ou aguardando o cliente). Esse acúmulo é o gargalo que os dados mostram com mais clareza, e ele é igual em todos os canais, prioridades e tipos, ou seja, é um problema de capacidade, não de um canal específico.

• **A prioridade não muda o tempo de atendimento:** chamados 'Critical' levam 6,0 h (mediana), o mesmo que os demais (5,9–7,1 h; p = 0,07). Na prática a fila não respeita a urgência.

• **Canal, prioridade, tipo do chamado não explica(m) diferenças de tempo** com segurança estatística: canal (p = 0,77), prioridade (p = 0,07), tipo do chamado (p = 0,14).

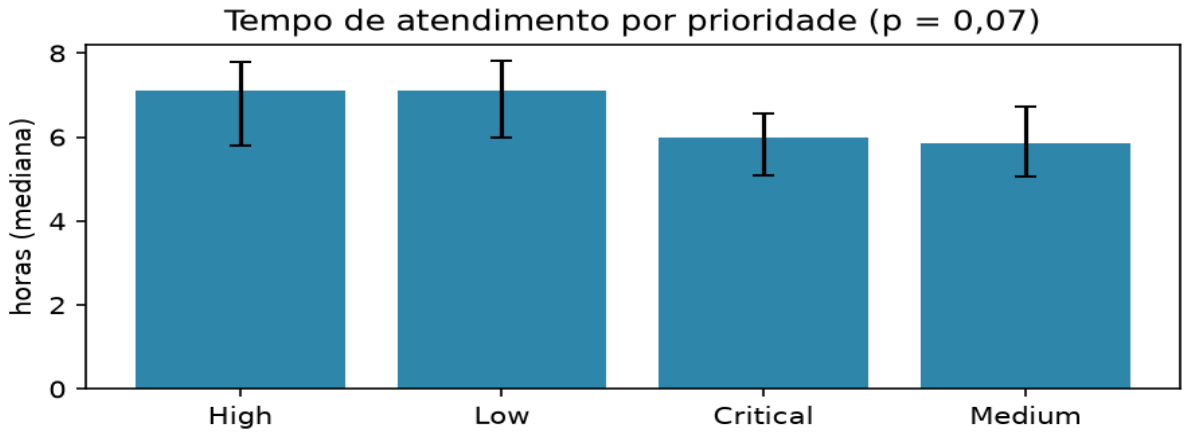
• **Nada nos dados impacta a satisfação** (média 2,99 de 5, em 2.769 avaliações): canal, gênero, prioridade, produto, tipo do chamado, faixa de idade, tempo de atendimento têm p > 0,05. A satisfação aqui não serve como termômetro; precisa ser medida de outro jeito.

• **Desperdício:** 28% dos chamados medidos passaram da meta de tempo, somando 2.334 h acima da meta (R$ 105.035) nos 1.402 chamados com tempo válido. O maior desperdício recuperável está em 'Critical' (1.447 h).

• **A classificação automática funciona:** treinada em 38.269 tickets de TI e testada em 9.568 que o modelo nunca viu, acerta 86,5% das 8 categorias.

• **Onde a IA entra e onde para:** com confiança ≥ 85% o ticket vai direto (58% dos tickets, 97,9% de acerto); na faixa intermediária a IA sugere e o humano confirma; abaixo de 60% e em cancelamento, reembolso, prioridade crítica e permissão de acesso, **sempre humano**.

• **Retorno estimado:** 26% do volume sai automático, economizando cerca de 18 h/mês de triagem (R$ 811/mês), com as premissas da tela. É um ganho modesto e honesto: o maior ganho está em atacar o acúmulo e fazer a prioridade valer.



Automação proposta

Faixa	% dos tickets	Acerto
Automático	58%	97,9%
IA sugere, humano confirma	23%	82,6%
Direto para humano	19%	57,2%

Nunca automatizar: cancelamento, reembolso, prioridade crítica, permissão de acesso e confiança baixa.
Retorno estimado: 18 h/mês (R$ 811/mês).

Como os números foram calculados

• **Tempo de atendimento:** duração = data/hora da resolução – data/hora da 1ª resposta, só quando positiva (a base não tem a hora de abertura do chamado).

• **Onde trava:** mediana e percentil 90 do tempo por canal, prioridade e tipo (intervalo de 95% da mediana por reamostragem); combinações só com pelo menos 30 chamados; teste de Kruskal-Wallis entre os grupos.

• **Acúmulo:** % de chamados abertos ou aguardando o cliente por grupo (teste qui-quadrado).

• **Satisfação:** Kruskal-Wallis por variável e correlação de Spearman com o tempo. $p < 0,05$ = impacto comprovado.

• **Desperdício:** horas acima da meta de cada prioridade × custo/hora (R$ 45); metas: critical 4 h, urgent 4 h, high 8 h, medium 24 h, low 48 h.

• **Classificador:** TF-IDF + regressão logística treinada em 80% do Dataset 2 e avaliada nos 20% restantes (nunca vistos).

• **Automação:** confiança ≥ 85% = automático; entre 60% e 85% = IA sugere; abaixo = humano. Bloqueados sempre: tipos Cancellation request, Refund request; prioridades Critical, urgent; categorias Administrative rights.

• **Retorno:** tickets/mês × parte elegível × cobertura da faixa × 5 min de triagem (a faixa 'sugere' economiza metade).

Qualidade dos dados

• Base com 8.469 chamados.

• Tempo: duração = data/hora da resolução – data/hora da 1ª resposta, só quando positiva (a base não tem a hora de abertura do chamado). Dos 2769 chamados com as duas datas, 1367 têm a resolução ANTES da 1ª resposta e ficaram de fora. Sobram 1402 com duração válida.

• Satisfação existe em 2769 chamados (33%); os demais estão sem nota e ficam de fora dessa parte.

• O texto do Dataset 1 não indica o tipo do chamado: um classificador treinado nele acerta 19%, igual ao acaso (20%). 100% das descrições têm o marcador 'product_purchased' não preenchido. Por isso o classificador é treinado no Dataset 2.

• Os textos de resolução do Dataset 1 são frases aleatórias (sem relação com o problema): não servem para 'respostas sugeridas'.